Löslichkeitsgleichgewichte

Factsheet

In einer **gesättigten Lösung** besteht ein Gleichgewicht zwischen Bodenkörper und Ionen, z. B. $AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$. Das **Löslichkeitsprodukt** $K_L = c(Ag^+) \cdot c(Cl^-)$ ist bei gegebener Temperatur konstant.

Löslichkeit L

- AB: $K_L = L^2 \Rightarrow L = \sqrt{K_L}$
- AB_2, A_2B: $K_L = 4L^3 \Rightarrow L = \sqrt[3]{(K_L/4)}$
- Nur gleiche Salztypen über K_L vergleichen.

Fällung

- $Q > K_L$: Niederschlag
- $Q = K_L$: gesättigt
- $Q < K_L$: ungesättigt
- Gleichioniger Zusatz senkt L

Nachweise (Wasseruntersuchung)

Ion	Reagenz	Beobachtung
Cl^-	Silbernitrat	weißer Niederschlag AgCl
SO_4^{2-}	Bariumchlorid	weißer Niederschlag $BaSO_4$
Ca^{2+}	Ammoniumoxalat	weißer Niederschlag CaC_2O_4
Fe^{3+}	Kaliumthiocyanat	blutrote Färbung

Im Alltag

- $BaSO_4$ beim Röntgen.
- Fluorid und Zahnschmelz.
- Kesselstein, Nierensteine.

Typische Fehler

- 2L nicht quadriert.
- Verdünnung beim Mischen vergessen.
- Bodenkörper ins K_L eingesetzt.